경영통계학

1주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 통계학의 개념을 진술할 수 있다.
2. 모집단과 표본을 정의할 수 있다.
3. 기술통계학과 추측통계학을 구별할 수 있다.
4. 표본추출방법을 나열할 수 있다.
5. 자료의 종류를 나열할 수 있다.

학습내용

1. 통계학의 개념
2. 모집단과 표본
3. 기술통계학과 추측통계학
4. 표본추출방법
5. 자료의 종류

[Summary]

1. 통계학의 개념
   - 통계의 의미
     + 분석의 대상이 되는 집단에 대하여 실시한 조사나 실험의 결과로 얻은 자료
   - 통계학의 개념
     + 과학적이고 합리적인 의사결정을 하기 위해 자료를 수집, 요약, 분석하고 그 분석결과를 해석하는 과정 및 방법을 연구하는 학문
2. 모집단과 표본
   - 모집단
     + 조사하고자 하는 대상 집단 전체
   - 표본

+ 조사하기 위하여 추출한 모집단의 일부

3. 기술통계학과 추측통계학
- 기술통계학
+ 자료를 수집하고 그래프나 표를 사용하여 자료를 정리하고 요약하여 조사대상의 특성을연구하는 분야
- 추측통계학
+ 모집단에서 추출한 표본자료를 분석하여 이를 근거로 모집단의 특성을 추론하고 과학적이고 합리적인 예측을 하도록 하는 분야

4. 표본추출방법
- 1단순확률추출방법
+ 대상집단의 모든 요소에 동등한 확률을 부여하고 임의 추출하는 방법
- 할당추출방법
+ 표본을 지역별, 성별, 학력별 기타 다른 요인 등을 고려하여 할당해 추출하는 방법
- 층화추출법
+ 각 층 간에 뚜렷한 차이가 있는 경우 모집단을 층화하고 단순확률표본을 추출하는 방법
- 집락추출법
+ 모집단의 분석단위를 여러 개의 집락(cluster)으로 묶어서 이 집락을 표본으로 추출하는 방법
+ 주로 행정구역별로 추출
- 계통추출법
+ 추출단위에 일련번호를 부여하고 이를 등간격으로 나눈 다음 첫 구간에서 하나의 번호를 랜덤으로 선정하고 등간격으로 추출하는 방법

5. 자료의 종류
- 1차자료와 2차 자료
+ 1차자료
* 문제해결에 필요한 자료나 정보를 관심대상으로부터 직접 구하거나 수집하여 얻은 자료
+ 2차자료
* 다른 목적이나 과거에 수집되었던 자료중에서 당면한 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는 자료
- 양적자료와 질적자료
+ 양적자료
* 관측 값의 특성을 양(quantity)으로 나타낼 수 있는 자료
+ 질적자료

* 범주형 자료로 원칙적으로 숫자로 표현할 수 없고 자료의 순서나 크기를 정의할 수 없는 자료

- 시계열자료와 횡단면자료

+ 시계열자료

* 자료가 기록된 시간적 순서에 의미가 있는 자료

+ 횡단면자료

* 동일한 시점에서 관찰된 자료

1주차 2차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 표나 그림을 이용하여 데이터를 정리할 수 있다.
2. 자료가 주어지면 산술평균을 구할 수있다.
3. 자료가 주어지면 중앙값을 구할 수 있다.
4. 자료가 주어지면 최빈값을 구할 수 있다.

학습내용

1. 표나 그림을 이용한 데이터의 정리
2. 산술평균
3. 중앙값
4. 최빈값

[Summary]

1. 표나 그림을 이용한 데이터의 정리
   - 도수분포
   - 구간의 수 결정
   - 구간의 크리 결정
   - 계급의 경계값 설정
   - 빈도수계산
2. 산술평균
   - 데이터의 집중경향을 나타내는 측도
   - 모평균(μ) : 모집단의 평균

- 표본평균 : 표본의 평균
- 산술평균의 특성
  + 평균은 두 개 이상의 모집단을 비교하는데 유용
  + 자료에 극단값이 존재하면 적절한 대푯값이 되지 못함

3. 중앙값
   - 자료를 크기 순으로 나열할 때 가장 가운데 놓이는 값
   - 이상치가 존재할 때 유용
   - 중앙값을 구하는 법
     + 자료가 홀수 : (n+1)/2번째 값이 중앙값임
     + 자료가 짝수 : n/2번째와(n/2)+1번째 값의 평균값이 중앙값임

4. 최빈값
   - 양적자료이든 질적자료이든 자료 중에서 가장 자주 나오는 값
   - 최빈값의 특성
     + 양적자료, 질적자료 모두에 적합한 대표값
     + 극단적인 값에 영향을 받지 않음
     + 한 개 이상이 존재할 수도 있고 존재하지 않을 수도 있음

2주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 자료가 주어지면 분산을 구할 수 있다.
2. 자료가 주어지면 표준편차를 구할 수 있다.
3. 자료가 주어지면 변동계수를 구할 수 있다.
4. 자료가 주어지면 백분위수를 구할 수 있다.

학습내용

1. 분산
2. 표준편차
3. 변동계수
4. 백분위수

[Summary]

1. 분산
   - 시산포도는 자료가 평균치에서 떨어진(퍼짐)의 정도를 표현하는 측도피
   - 편차
     + 평균과 각 자료값 간의 차이로 자료가 평균과 떨어진 정도를 나타냄
     + 편차의 총합은 0으로 나타남
   - 분산
     + 편차의 제곱의 합을 자료의 개수로 나눈 값으로 모집단의 분산은 모분산, 표본의 분산은표본분산으로 나타함
     + 표본분산은 모집단의 분산을 추정하기 위한 것으로 표본집단에서의 산포의 정도가 보다 작도록 조정해야해 n-1로 편차의 제곱합을 나눔

2. 표준편차
   - 산의 제곱근으로 산포의 축도 중 가장 일반적인 측도
   - 모집단의 표준편차 : 모표준편차
   - 표준의 표준편차 : 표본표준편차
   - 표준편차가 작을수록 자료의 변동성이 작다고 할 수 있음

3. 변동계수
   - 두자료의 평균이 크게 차이가 날 때나 두 자료의 측정 단위가 다를 때 산포도의 비교할 때 유용한 척도
   - 표준편차를 평균으로 나누고 100을 곱해 구함
   - 변동계수 = (표준편차 / 평균) X 100

4. 백분위수
   - 상대적 위치의 측도 로서 자료를100등분 하였을 때 제 P백분위수는 자료 값 중 P%가 그 값보다 작거나 같은 값을 말함
   - IP백분위수 = pn / 100
     + 여기서 n은 데이터의 개수를 나타냄

2주차 2차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 확률의 개념을 진술할 수 있다.
2. 확률의 특성을 나열할 수 있다.
3. 경우의 수에 대해 설명할 수 있다.

학습내용

1. 확률의 개념
2. 확률의 특성
3. 경우의 수

[Summary]

1. 확률의 개념
   - 불확실한 상황에서 사건(event)이 일어날 가능성의 정도
   - 표본공간을 정의할 때 주의점
     + 포괄적이어야 함 : 아주 희귀한 경우라도 발생할 수 있는 모든 결과들을 포함시켜야 함
     + 상호 배반적이어야 함 : 두 가지 사상이 동시에 발생할 수 없음
2. 확률의 특성
   - 확률의 기본 원칙
     + 임의의 사상 A에 대해 사상 A의 확률은 항상0보다 크거나 같고 보다 작거나 같아야 함
   - 확률의 구분
     + 고전적 확률(객관적 해석) -수학적 확률
     + 경험적 확률(상대도수에 의한 해석)
     + 주관적 확률
3. 경우의 수
   - 표본공간의 계산
   - 조합(Combination)
     + 서로 다른 n개 중 비복원추출로 순서에 상관없이 r개를 뽑는 방법의 수를 n개중 r개를뽑는 조합
     + nCr = n! / r!(n-r)!
   - 순열(Permutation)
     + 서로 다른 n개중 비복원추출로 r개를 뽑아 이들 간에 순서를 정하여 일렬로 나열하는 방법
     + nPr = n X (n-1) X (n-2) … (n-r+1) = n! / (n-r)!

3주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

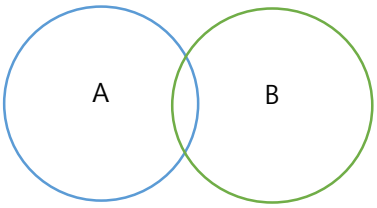
1. 확률의 덧셈법칙을 설명할 수 있다.
2. 조건부확률에 대해 설명할 수 있다.
3. 확률의 곱셈법칙을 설명할 수 있다.
4. 독립사건과 종속사건의 확률을 설명할 수 있다.

학습내용

1. 확률의 덧셈법칙
2. 조건부확률
3. 확률의 곱셈법칙
4. 독립사건과 종속사건의 확률

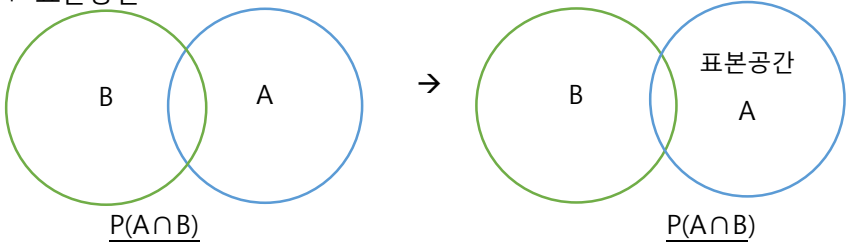
[Summary]

1. 확률의 덧셈법칙
   - 합집합사상 확률은 사상 A 또는 사상 B가 발생할 확률로 다음과 같이 계산됨
     + P(AUB) = P(A) + P(B) P(ANB)
   - 확률의 덧셈(서로 배반사상)
     + 표본공간



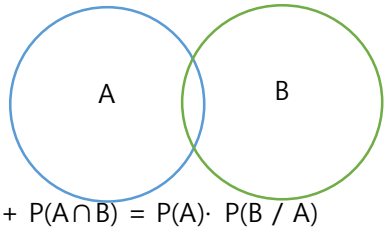
P(AUB) = P(A) + P(B)

2. 조건부확률
   - 주어진 조건에서 특정한 사상이 발생할 확률 - 한 사건이 발생했다는 조건하에서 다른 사건이 발생할 확률 – 조건부확률
   - 주어진 조건으로 표본공간으로 축소됨
     + 표본공간



P(B / A) = P(A)　　p(A / B) = P(B)

3. 확률의 곱셈법칙
   - 사상 A 와 사상 B 가 동시에 발생할 확률은 다음과 같이 계산됨
   - 조건부확률로부터 유도
     + 표본공간



     + $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B / A)$
     + $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A / B)$
4. 독립사건과 종속사건의 확률
   - 독립사상
     + 사상 A 와 사상 B 가 서로 독립이라면 다음이 성립함
       * $P(A \cap B) = P(B / A) \cdot P(A)$, $P(B / A) = P(B)$
     + 서로 독립인 사상의 확률곱셈법칙
       * $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
   - 종속사상
     + 어떤 두 사건이 서로의 발생확률에 영향을 미칠 때 두 사건 A 와 B 에서 사건 B 가 일어날 확률이 사건 A 가 일어났을 경우에서와 일어나지 않았을 경우에 따라 달라질 때 ,P(B A) ≠ P(B AC)
     + 두 사건 A 와 B 가 종속

       $P(B / A) \neq P(B)$

       $P(A \cap B) = P(B / A) \cdot P(A)$

       $= P(A / B) \cdot P(B)$

3주차 2차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 주변활률을 설명할 수 있다.
2. 베이지안정리에 대해 설명할 수 있다.

학습내용

1. 주변확률
2. 베이지안정리

[Summary]

1. 주변확률

   - 표본공간 s가 상호배타적인 사상 A1, A2, A3, ... An으로 분할되어 있을 때 임의의 사상 B의 확률 P(B)는 다음과 같이 나타낼 수 있음

   - 주변확률, 전확률의 정리라 함

   P(B) = P(B∩A1) + P(B∩A2) P(B∩An)

   = P(A1)P(BIA1) + P(A2)P(BIA2) + .. P(An)P(BIAn)

   = $\sum_{i=0}^{n}$ = P(Ai)P(BIA1)

2. 베이지안정리

   - 확률이론을 경영의 의사결정에 이용하는 대표적인 방법

   - 새로운 정보를 이용해 기존에 알려진 확률을 수정

   + 기존에 알려진 확률은 사전확률

   + 새로운 정보를 이용하여 사전확률을 수정하고 사후확률을 구함

   - 사전확률 → 새로운 정보 → 베이지안 정리 → 사후확률

   - 어떤 사건 A에 대해 사전확률을 미리 알고 있는 상태에서 사건 A와관련된 사건 B에 관한 정보가 알려진 뒤의 그 사건 A에 대한 확률을 수정 계산한 값, 사후 확률을 구하는 방법

   $$P(A1IB) = \frac{P(A1)P(BIA1)}{\sum_{i=0}^{n} P(Ai)P(BIAi)}$$

   P(A1),P(A2)는 사전확률

   P(BIA1),P(BIA2)는 사전조건부확률

   P(A1IB)는 사후확률

4주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 확률변수의 개념을 진술할 수 있다.
2. 확률분포와 이산확률분포를 구별할 수 있다.
3. 확률분포의 수학적 기대치로서 평균을 설명할 수 있다.
4. 확률변수의 분산 및 표준편차에 대해 설명할 수 있다.

학습내용

1. 확률변수의 개념

2. 확률분포와 이산확률분포

3. 확률분포의 수학적 기대치: 평균

4. 확률변수의 분산 및 표준편차

[Summary]

1. 확률변수의 개념
   - 특정실험이나 관찰의 결과로서 사건들이 여러 개고 각각의 사건에 대응하는 확률이 주어지는 경우
   - 랜덤한 실험결과에 대응하는 변수로서 각각의 확률변수는 고유한 확률이 대응됨
   - 확률변수는 대문자로 나타내고, 이들 변수가 취할 수 있는 실수값은 소문자로 나타냄
   - 확률변수의 구분
     + 이산확률변수 : 확률변수가 취할 수 있는 변수의 값이 0, 1, 2, 3등의 정수형태인 확률변수 관측되는 변수값의 개수가 유한 함
     + 연속확률변수 : 확률변수가 취할 수 있는 값이 정수가 아닌 연속된 실수값을 갖는 확률변수

2. 확률분포와 이산확률분포
   - 확률분포
     + 실험에서 발생가능한 모든 값과 각 값에 대응하는 확률을 나타낸 표나 그래프
   - 이산확률분포
     + 이산확률변수가 취할 수 있는 모든 값과 그 값들의 확률을 표시해 놓은 분포
     + 관측되는 모든 확률값의 합은 1임
     + 이산확률분포의 특성
       1) 임의의 X값에 대해 $0 \le P(X) \le 1$
       2) X의 값들은 포괄적임 - 가능한 모든 X에 대해서 확률값이 정해짐
       3) X의 값들은 배타적임 - 한 번의 실험에서 X는 하나의 값만 가짐
       4) 각각의 확률의 합은 1임

3. 확률분포의 수학적 기대치: 평균
   - 확률변수의 기대치
     + 확률변수를 확률가중치로 가중평균한 값

$$\mu = E(X) = \sum_{\text{모든}X} x\, P[X=X]$$

   - 확률변수의 기대값의 특성

$E(a) = a$

$E(aX) = aE(X)$

$E(a + bX) = a + bE(X)$

$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

4. 확률변수의 분산 및 표준편차

- 확률변수의 분산

+ 각 변수의 편차자승한 값을 확률로 가중평균한 값이 분산이고, 이것에 루트를 한 값이 표준편차

+ 확률분포가 평균치를 중심으로 어느 정도 산포해 있는 가를 나타냄

$0^2 = Var(X) = E(X- \mu)^2$

$= \sum_{모든X}(X-\mu)^2 P[X=x]$

$= \sum x^2 P[X=x] - \mu^2$

- 확률변수의 분산의 특성

$Var(a) = 0$

$Var(X+ a) = Var(X)$

$Var(bX) = b^2Var(X)$

$Var(aX+ bY) = a^2Var (X) + b^2Var(Y)$

- 확률변수의 기대값과 분산의 응용

+ 분산투자하는 경우에 투자대안을 X 라하면 X = A + B + C 로 구성

$Var(X) = Var(A) + Var(B) + Var(C) = 300$

4주차 2차시

[Today's Issue]

1년 동안 맥주의 소비량과 소주의 소비량을 조사한다면 두 소비량 사이에는 어떤 관계가 있을까요? 맥주의 소비량이 많다면 소주의 소비량은 감소하고, 소주의 소비량이 많다면 맥주의 소비량은 줄어들까요? 아니면 맥주와 소주는 같은 방향으로 변동할까요?

[Today's Topic]

학습목표

1. 주변확률분포를 설명할 수 있다.
2. 산포도에 대해 설명할 수 있다.
3. 공분산과 상관계수를 연관 지어 설명할 수 있다.

학습내용

1. 주변확률분포
2. 산포도

3. 공분산과 상관계수

[Summary]

1. 주변확률분포
   - 결합확률분포
     + 두 개 이상의 확률변수가 동시에 취하는 여러 값들의 확률을 대응시켜주는 관계
     + 두 확률변수의 결합분포로부터 얻어진 한 확률변수의 분포를 주변확률분포라 함

2. 산포도
   - 두 변수 X, Y의 관측치를 좌표평면상에 점으로 나타낸 그래프로서 두 자료의 관계를 개략적으로 파악할 수 있도록 함
   - 산포도에서 한 변수는 수직축에 다른 변수는 수평축에 나타냄
   - 양의관계 - 두 변수간의 변화 방향이 서로 같은 방향
     + 예) 아버지와 아들의 키
   - 음의 관계 - 두 변수간의 변하는 방향이 서로 반대임을 의미
     + X변수가 증가할 때 Y변수는 감소하거나 X변수가 감소할 때
     + Y변수는 증가하는 경우
     + 예) 학교 결석일수와 성적

3. 공분산과 상관계수
   - 두 변수 사이의 관계가 어느 정도 밀접한가를 측정 하는 척도
   - 두 변수의 관계가 정(+)의 관계인지 또는 부(-)의 관계인지, 선형관계인지 또는 다른 복잡한 관계인지, 그리고 그 관계가 얼마나 밀접한지를 수치로 나타낼 수 있다면 유용
   - 공분산

     $Cov(X, Y) = \sum [X;-E(X)] [Yi-E(Y)] \cdot P(XiYi)$

     $E[\{X-E(X)\}] \{Y-E(Y)\}]=E(XY)-E(X)E(Y)$
   - 공분산의 크기
     + $Cov(X, Y)>0$: 양의 관계 두 확률변수중 하나가 증가할때 다른변수도 증가
     + $Cov(X, Y)<0$: 음의 관계 두 확률변수중 하나가 증가할 때 다른 변수는 감소
     + $Cov(X, Y)=0$: 관계없음 두 확률변수간에 아무런 관계가 성립하지 않음
   - 상관계수
     + 공분산에서 단위에 대한 의존도를 제거하기 위해 공분산을 두 확률변수의 표준편차의 곱으로 나누어줌 (두 확률변수간의 선형관계를 측정함)

     $$Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{SD(X)SD(Y)}$$

}

5주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 베르누이 분포를 설명할 수 있다.
2. 이항분포의 정의를 진술할 수 있다.
3. 이항분포의 확률을 설명할 수 있다.
4. 이항분포의 기댓값과 분산을 설명할 수 있다.

학습내용

1. 베르누이 분포
2. 이항분포의 정의
3. 이항분포의 확률
4. 이항분포의 기댓값과 분산

[Summary]

1. 베르누이 분포
   - 이산확률분포의 의미
     + 이산확률변수의 확률분포
     + 특정결과의 확률의 값은 항상 0과 1사이의 값을 가짐
     + 확률의 합은 항상 1
     + 확률분포는 가능한 모든 확률변수에 대해 확률값이 정해짐
     + 베르누이, 이항분포, 포아송 분포 등이 있음
   - 베르누이시행
     + 동전을 던졌을 때의 앞면과 뒷면, 대학합격불합격, 선거에서 당선과 낙선, 품질검사에서 양호 불량
     + 실험의 결과가 오직 2개, 성공 또는 실패의 두 가지로만 나타남
     + 각 시행의 성공확률 p는 항상 일정하며 실패 확률은 q로 (1-p)임
     + 각 시행은 서로 독립적이다. 즉 어느 하나의 실험의 결과는 다른 실험의 결과에 영향을 미치지 않음
     + 세가지 이상의 결과를 갖는 시행도 베르누이 시행- 5개의 브랜드 중 한 개의 브랜드를 구입
   - 베르누이 분포의 평균
     E(X) = 0 X (1 - p) + 1Xp=p

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p)$

2. 이항분포의 정의

   - 동일한 성공확률을 가진 베르누이 시행을 독립적으로 반복하여 성공의 횟수를 이항확률변수

   + 실험은 n번의 동일한 시행으로 이루어짐
   + 각각의 시행은 성공 또는 실패 베르누이 시행
   + 각 베르누이시행에서 성공의 확률은 동일한 값 P임
   + 이항확률변수는 이러한 베르누이시행의 반복에서 성공의 횟수임
   + 각각의 시행은 통계적으로 독립적임

3. 이항분포의 확률

   - 이항분포의 확률함수의 표현

   + X가 성공의 확률이 P인 n번의 베르누이시행에서 정의된 이항확률변수일 때 각 성공횟수에 대한 확률은 다음과 같음

$$P[X=x] = \binom{n}{x}(p)^x (1-p)^{x-n}, \quad x=0, 1, 2, \ldots, n$$

$$\binom{n}{x} \quad {}_nC_x$$

4. 이항분포의 기댓값과 분산

   - 이항확률변수의 기대값 과 분산

$$= \sum_{\text{모든}X} XP[X=X] = np$$

$$= \sum_{\text{모든}X} X^2P[X=X] - \mu^2 = np(1-p)$$

5주차 2차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 정규분포의 의미와 특성을 진술할 수 있다.
2. 정규분포의 표준화 방법을 설명할 수 있다.
3. 표준정규분포를 활용할 수 있다.
4. 표준정규분포를 이용하여 확률을 계산할 수 있다.

학습내용

1. 정규분포의 의미와 특성
2. 정규분포의 표준화
3. 표준정규분포의 활용
4. 표준정규분포를 이용한 확률계산

[Summary]

1. 정규분포의 의미와 특성
   - 연속확률변수
   + 시간, 무게, 속도등과 같이 일정한 범위 내에서 취할 수 있는 값이 무한한 확률변수로 어느 특정한 값을 가질 확률은 0이 됨
   - 정규분포
   + 정규분포는 중요한 연속확률분포로 추론통계학에서 가장 중요한 역할을 하고 정규분포는 평균으로 중심으로 대칭인 연속확률분포
   - 평균에 대해서 대칭이고 평균과 표준편차로만 표현됨
   - $X \sim N(\mu, o^2)$

2. 정규분포의 표준화
   - 정규분포에서 확률변수 X가 x1과 x2사이의 값을 가질 확률은 아래 그림에서와 같이 정규분포곡선과 X=x1, X=x2가 둘러싸고 있음

X1 μ X2

   - 표준화의 의미
   + 다양한 정규분표를 평균이 0, 표준편차가 1이 되도록 만들어주는 과정
   (확률을 계산할 때 편리)

3. 표준정규분포의 활용
   -표준정규분포의 특성
   + 모든 정규분포를 u =0, 0 =1이 되도록 표준화 한 것으로 z값으로 표시하여 z분포라고도 함

$$Z = \frac{X - \mu}{0}$$

   +평균을 중심으로 대칭이기 때문에 $P(X \le 0)=0.5$가 됨
   - 표준화의 과정
   + 확률변수 X값을 표준확률변수 z로 전환

+ 표준정규분포곡선을 그리고 해당되는 부분의 면적을 표시
+표준정규분표를 이용하여 확률을 계산

4. 표준정규분포를 이용한 확률계산
   - 기업의 신입사원 직무능력 평가결과는 평균이 60점이고 표준편차가 10점인 정규분포를 이룬다.
   1명을 뽑았을 때 그 사람의 점수가 50점 이하일 확률은?

$$Z = \frac{X-60}{10}, \quad Z = \frac{50-60}{10}, = -1$$

$$p(x \le 50) = P(Z \le -1) = P(z > 1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$$

6주차 1차시

[Today's Issue]
모집단에서 어떤 관심 있는 사건의 비율을 알고 싶을 때 모집단 전체를 다 조사하지 못할 경우가 대부분이다. 가령 어느 공장에서 만들어지는 제품 중 불량품의 비율을 알기 위해서 그 공장에서 만들어지는 제품 전체를 다 조사하지 못할 것은 분명하다. 이런 경우 표본조사를 통해서 표본비율을 구할 수가 있다. 표본비율은 추출한 표본의 크기에 대해서 관심 있는 사건의 수를 나타낸다.
[Today's Topic]

학습목표

1. 통계량과 확률분포를 설명할 수 있다.
2. 표본분포의 특성을 나열할 수 있다.
3. 중심극한정리를 설명할 수 있다.

학습내용

1. 통계량과 확률분포
2. 표본분포
3. 중심극학정리

[Summary]

1. 통계량과 확률분포
   - 모수와 통계량
     + 모수: 모집단의 특성값(모평균, 모분산, 모비율 등)
     + 통계량 : 표본의 특성값(표본평균, 표본분산, 표본비율 등)

E(X) = μ

-표본평균의 평균

+ 표본평균의 평균은 모평균과 일치함

$Var(X) = \frac{o^2}{n}$ $SD(X) = \frac{o}{루트\ n}$

2. 표본분포

- 표준오차

+ 표본평균의 표준편차를 표준오차라고 함

$V(e) = \frac{0}{루트 n}$

- 표본비율의 평균

$E(\hat{P}) = P$

+ 표본비율의 평균은 모비율과 같음

- 표본비율의 표준편차

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{P(1-p)}{n}}$$

3. 중심극한정리

- 표본의 수가 충분히 크면(30개 이상) 모집단의 분포모양과 관계없이 표본평균은 정규분포를 따름

- 표본평균의 표준화

+ 표본평균 X는 평균이 μ이고 표준오차가 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$인 정규분포의 확률변수이므로 X의 표준화

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- 표본비율의 표준화

+ 표본의 크기가 크면 표본비율의 분포는 정규분포를 하게 되므로 표본비율의 표준화가 가능

+정규분포의 특성에 따라 표본비율의 표준화는 다음과 같음

$$Z = \frac{\hat{P}-P}{\sigma_{\hat{p}}} = \frac{\hat{P}-P}{\sqrt{\frac{P(1-p)}{n}}}$$

6주차 2차시

[Today's Issue]

국내 프로축구 선수들의 100m달리기 기록을 측정하고자 할 때 모든 축구선수들의 기록을 측정해

야만 할까? 형광등공장에서 만들어지는 형광들의 수명을 알아보기 위하여 모든 형광등의 수명을 다 측정할 수 있을까? 만약 형광들의 수명을 알아보기 위해 형광들을 모두 사용해야 한다면 그 형광등을 더 이상 판매할 수 없는 형광들이 될 것이다.

[Today's Topic]

학습목표

1. 추정의 의미와 추정량을 설명할 수 있다.
2. 자료가 주어지면 점추정을 수행할 수 있다.
3. 자료가 주어지면 구간추정을 수행할 수 있다.

학습내용

1. 추정의 의미와 추정량
2. 점추정
3. 구간추정

[Summary]

1. 추정의 의미와 추정량
   - 추정
     + 모집단에서 추출한 표본의 정보를 이용하여 집단의 모수를 예측하는 과정
     + 모집단에 추출된 표본의 통계량으로 모집단의 모수를 추정
   - 추정량과 추정치
     + 추정량 : 모수의 추정에 사용되는 표본의 통계량(확률변수)
     + 추정값 : 실제 표본을 이용하여 계산된 추정량의 값(숫자; 관측값)
   - 바람직한 추정량의 기준
     + 불편성
     + 유효성 – 최소분산
     + 일치성
2. 점추정
   - 모수를 하나의 값으로 추정
     (점추정치가 모수와 정확하게 일치할 가능성은 거의 없음 : 평균적으로 일치)
   - 미모평균의 추정량
     + 표본평균의 표준편차를 표준오차라고 함

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} \qquad SE(\bar{X}) = \frac{S}{\text{루트}n}$$

- 모분산과 모표준편차의 점추정
  + 모분산의 추정량
    표본분산
    $\frac{\sum(X-X)^2}{n-1}$
    S^2
- 모표준편차의 추정량
  표본표준편차
  S^2 = 루트 S2

3. 구간추정
   - 구간추정의 의미
     + 모수가 포함될 구간을 추정
     + 구간추정치 자체가 표본을 기초로 모수가 있을 범위를 추정한 것이기 때문에 표본이 어떻게 뽑히느냐에 따라 구간추정치의 범위는 달라짐
   - 구간추정의 원리
     + 구간추정치를 구했을 때 모수가 이 구간범위에 들어있을 확률이 얼마나 되는가 하는 것
   - 구간추정의 과정
     + 확률표본 X1, X2 ... Xn을 추출하여 통계량을 계산
     + 신뢰수준을 설정한다
     + 구해진 표본통계량과 신뢰수준을 기준으로 모수의 참값이 속할 것으로 추정되는 신뢰하한과 신뢰상한을 계산한 다음에 신뢰구간을 설정함

7주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 모평균의 구간을 추정할 수 있다.
2. 모평균의 신뢰구간을 구할 수 있다.
3. 소표본일 때 모평균의 신뢰구간을 구할 수 있다.

학습내용

1. 모평균의 구간추정
2. 모평균의 신뢰구간

3. 소표본일 때 모평균의 신뢰구간

[Summary]

1. 모평균의 구간추정
   - 점추정의 단점
     + 그 추정이 얼마나 정확한지 말해주지 못함
     + 표본조사에는 항상 오차가 존재하지만 점추정은 표본오차에 대한 아무런 정보를 제공하지 못함
   - 점추정과 달리 두 개의 실수로 된 구간을 형성하여 모수를 추정
   - 가령 모평균을 구간추정할 때 표본평균을 중심으로 일정한 간격을 두어 모수를 추정
   - 모평균의 구간 추정
     + 표본을 통해 모평균 μ 에 대한 점추정치로서 하나의 표본평균 $\bar{X}$를 얻어 이를 기반으로 신뢰구간을 추정
     + 신뢰구간 추정에는 표준정규분포를 이용하여 주어진 신뢰수준에 따라 모평균 μ 가속해 있을 신뢰구간을 설정

2. 모평균의 신뢰구간
   - 신뢰수준 : 반복적으로 예측을 할 때 모수를 포함할 확률
   - 신뢰구간의 결정원리
     + 점추정에 오차의 개념을 포함 신뢰구간을 추정
     + 신뢰구간 - 모수가 일정한 확률로 포함되리라고 기대하는 구간
   - 신뢰구간의 크기
     + 표본평균의 표준편차(표준오차)에 의해서 달라짐
       → 표준오차가 작을수록 신뢰구간은 좁아짐
     + 신뢰수준에 따라 달라짐
       → 유의수준이 높을수록 신뢰구간의 폭이 넓어짐

3. 소표본일 때 모평균의 신뢰구간
   - 표본의 크기가 작을 때 표본의 분포 ($n < 30$)- t분포
     + 표본의 크기가 작고 모집단의 표준편차가 알려져 있지 않는 경우 표본의 표준편차로 대체하여 사용할 수 없음
     + 표본평균의 분포가 정규분포에 근접한다는 확신을 가질 수 없음
     + 모평균의 신뢰구간이나 가설검정을 할 때 표준정규분포의 확률변수인 z값을 이용할 수 없음
     + 표본의 크기가 작고 모집단의 표준편차가 알려져 있지 않은 경우 표본평균의 분포는 t분포를 따름
     + T분포는 정규분포와 유사하지만 자유도 (n-1)값이 중요한 의미를 가짐
   - 분포를 이용한 구간추정

+ 신뢰구간 : 신뢰수준(1-a)에서

$$t_{a/2} = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \qquad \bar{X} \pm t_{a/2}\frac{S}{\sqrt{n}}$$

+ t분포는 표준정규분포처럼 0을 중심으로 좌우대칭분포
+ T분포곡선은 자유도의 크기에 따라 결정됨
+ 자유도는 표본의 크기에서 1을 뺀 것과 같음 : n-1

7주차 2차시

[Today's Issue]

국회의원 선거예서 선거일 며칠전에 1,000명을 대상으로 한 후보에 대한 지지율을 조사한 결과 489명이 그 후보를 지지한다고 말한다. 이는 지역구 전체의 유권자를 대상으로 한 조사가 아니고 표본을 통해 이루어진 조사이다.

[Today's Topic]

학습목표

1. 모비율의 구간을 추정할 수 있다.
2. 모비율의 신뢰구간을 구할 수 있다.
3. 소표본일 때 모비율의 신뢰구간을 구할 수 있다.

학습내용

1. 모비율의 구간추정
2. 모비율의 신뢰구간
3. 소표본일 때 모비율의 신뢰구간

[Summary]

1. 모비율의 구간추정
   - 모집단에서 추출한 표본으로 표본비율 (P)을 측정하고 이 정보를 토대로 모집단의 비율을 추정하는 것
   - 표본비율을 측정해 모비율을 추정하는 과정은 표본평균을 이용해 모평균을 추정하는 과정과 동일
   - 모비율의 점추정
   모비율 p의 점추정량 – 표본비율

$$\hat{p} = \frac{X}{n} \qquad SE\hat{p} = \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{p})}{n}}$$

- 모비율의 표본분포는 이항분포로 나타나지만 표본의 크기 n이 큰 경우 정규분포의 형태를 보이므로 Z분포를 이용함

$$n\hat{P}>5,\ n(1-\hat{P})>5$$

- 표본의 크기 n이 충분히 큰 경우의 기분

2. 모비율의 신뢰구간
   - 모비율 P에 대한 신뢰구간

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{p})}{n}} \le P \le \hat{P} + Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{p})}{n}}$$

   - Za/2는 모평균의 구간추정에서와 동일한 값

3. 소표본일 때 모비율의 신뢰구간
   - 표본의 크기가 작을 때 표본비율의 분포
     + 표본비율에 의해 모비율을 구간추정하는 데는 표본수가 적을 때 직접 이항분포를 사용해야 함
     + 이항분포와 마찬가지로 표본의 크기가 커지면 표본비율의 분포는 정규분포를 따르므로 앞의 방법과 같이 정규분포 추정을 행할 수가 있음

9주차 1차시

[Today's Issue]

어느 건전지 생산업체에서 자사제품에 대한 수명이 평균 100시간에 이른다고 광고를 하고 있다. 그런데 많은 소비자들로부터 이 건전지의 수명이 100시간에 미치지 못한다는 불만이 접수되었다.

이 회사의 광고가 맞는지를 어떻게 확인할 수 있을까?

[Today's Topic]

학습목표

1. 통계적 가설검정의 개념을 진술할 수 있다.

2. 가설의 종류를 나열할 수 있다.

3. 통계적 가설검정의 단계를 열거할 수 있다.

학습내용

1. 통계적 가설검정

2. 가설의 종류

3. 통계적 가설검정의 단계

[Summary]

1. 통계적 가설검정

→ 통계적 가설검정의 의미

* 모집단의 분표의 모양이나 모수 등에 대한 가설을 세우고 모집단에서 추출한 표본에 기초하여 가설의 채택이나 기각을 결정하는 통계적 기법임

→ 가설의 설정

* 귀무가설(HO): 기존의 입장임

* 대립가설(H1): 표본에서 입증하고자 하는 (새로운) 주장임

2. 가설의 종류

→ 양측가설

* Hoi u = 1,200, Hi:u = 1,200

→ 상단단측가설

* Ho: u ≤ 500, Hi u > 500

→ 하단단측가설

* Ho: u ≥0.3, H1:u: ≤ 0.3

3. 가설 검정의 단계

→ 가설의 설정

→ 유의수준의 결정

* 귀무가설이 참 일 경우 귀무가설을 기각시키고 대립가설을 채택할 확률이 높음

* 유의수준은 보통 백분율로 나타내고 1%, 5%, 10%등이고 이는 조사자가 결정함

* 유의수준이 작을수록 기준이 엄격하여 대립가설이 채택될 확률이 낮아진다는 것을 의미함

→ 임계치의 계산

* 귀무가설의 기각과 채택여부를 판단하는 기준값임

* 유의수준과 가설의 형태에 따라 임계값을 결정함

→ 검정통계량의 계산

* 귀무가설의 기각여부를 결정하는 데 사용되는 표본정보에 의하여 결정되는 통계량임

* 검정통계량으로 표본평균(x)을 표준화한 값

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

→ 가설의 채택 여부 결정

9주차 2차시

[Today's Issue]

우리나라 자가용승용차의 평균 보유연한은 8.7년이고 표준편차는 2.8년이라는 조사결과가 나왔다.

이 조사결과를 검정하기 위해 자동차를 보유한 사람들을 표본조사 하였더니 평균 7.0년 만에 차를 바꾼다는 결과가 나왔다고 한다면 조사결과가 틀렸다고 말할 수 있을까?

[Today's Topic]

학습목표

1. 모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정을 수행할 수 있다.

2. 모집단의 분산을 모르는 소표본일 때 모평균의 가설검정을 수행할 수 있다.

학습내용

1. 모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정

2. 모집단의 분산을 모르는 소표본일 때 모평균의 가설검정

[Summary]

1. 모집단분산이 주어진 경우 모평균의 가설검정

→ 가설검정의 예

* 양측검정

Hi:u≠15km

* 상단단측검정

H1:u>1500

* 하단단측검정

H:u<360

→ 가설검정의 단계는 대립가설이 양측가설, 상단단측가설, 하단단측가설 모두 아래와 같은 단계로 이루어짐

* 가설의 설정

* 유의수준의 결정

* 임계치의 계산

* 검정통계량의 계산

* 가설의 채택여부 결정

2. 모집단의 분산을 모르는 소표본 일 때 모평균의 가설검정

→ 모집단의 분산이 알려져 있지 않고 소표본(n < 30)일 때 표본평균의 분포는 t분포를 따름

→ 유의수준하의 임계치는 t분포하의 값이고 검정통계량은 다음과 같음

t= s/√n

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

10주차 1차시

[Today's Issue]

도시와 농촌에 사는 사람들의 평균수명에 차이가 있을까? 어떻게 확인할 수 있을까?

[Today's Topic]

학습목표

1. 두 모집단의 분산을 알고 있을 경우 가설검정을 할 수 있다.

2. 두 모집단의 분산을 모르는 경우 가설검정을 할 수 있다.

3. 대응표본에서 평균차이에 관한 가설검정을 할 수 있다.

학습내용

1. 두 모집단의 분산을 알고 있을 경우

2. 두 모집단의 분산을 모르는 경우

3. 대응표본에서 평균차이에 관한 가설검정

[Summary]

1. 두 모집단의 분산을 알고 있을 경우

→ 가설검정단계는 모평균의 가설검정단계와 동일함

→ 어떤 두 집단의 속성을 비교하기 위한 가장 기본적인 방법임

* 두 집단의 평균의 차이를 확인함

* 두 모집단의 평균차이의 검정함

→ 두 모집단 평균의 차이에 대한 가설검정

* 두 모평균 사이에 차이가 나는지 검정하기 위해 다음과 같은 가설을 설정함

- Ho:u1=u2(두 모평균은 같다. 즉 두 모평균의 차이는 없음)

- H1:u1=u2(두 모평균은 다르다. 즉 두 모평균의 차이는 0이 아님)

* 검정통계량

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

2. 두 모집단의 분산을 모르는 경우

→ 가설검정단계는 모분산을 알고 있는 경우와 동일하나 검정통계량만 다름

- $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$
- 여기서 $S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_1-2}}$

→ 유의수준하의 임계치도 자유도 n1+n1-2인 t분포 값임

3. 대응표본에서 평균차이에 관한 가설검정

→ 대응표본

* 두 번째 모집단에서 뽑히는 표본은 첫 번째 모집단에서 뽑힌 표본의 속성을 가지고 있는 표본을 추출하여 구성되는 것으로 종속적인 관계에 있음

→ 두 표본이 짝을 이루고 있는 경우는 두 표본평균의 차이(d=x-x')가 유의적인 차이가 있는지 검정함

→ 두 표본의 크기는 짝의 개수가 됨

→ 가설설정
  Ho : ud = 0

Ho : ud ≠ 0

→ 검정통계량

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}, \text{ 여기서 } \bar{d} = \frac{d_i}{n} = \frac{\Sigma(X_1 - X_2)}{n}, S_d = \sqrt{\frac{\Sigma(d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

10주차 2차시

[Today's Issue]

청년실업자의 비율이 15%에 이른다는 조사결과가 나왔다고 하자, 즉 단일모집단의 비율에 대한 정보나 주장에 관한 조사가 이루어졌을 때 이를 통계적으로 검정할 수 있을까?

[Today's Topic]

학습목표

1. 단일모집단 비율에 관한 가설검정을 할 수 있다.

2. 두 모집단 비율 차이에 관한 가설검정을 할 수 있다.

학습내용

1. 단일모집단 비율에 관한 가설검정

2. 두 모집단 비율 차이에 관한 가설검정

[Summary]

1. 단일모집단 비율에 관한 가설검정

→ 모비율에 대한 가설검정

* 모집단의 특성이 평균으로 정의되지 않고 비율에 의해 정의되는 경우 집단 평균이 아니라 모집단 비율에 대한 검정 실시함

* 가설설정의 예

- ① 양측가설

H0:p = 0.2, H1 : P≠ 0.2

- ② 상단단측가설

H0:p≤0.5, H1:P>0.5

⑤ 하단단측가설

H0:p≥0.5, H1:P<0.3

→ 검정통계량의 결정

^ Pq

* 표본의 크기가 충분히 클 때 표본비율(P)의 분포는 평균이 P이고 분산이 n 인 정규분포를 따름

* 모비율 P에 대한 가설검정을 위한 검정통계량은 $z = \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{pq/n}}$ 임

→ 두 모집단 비율의 차이의 표본분포

- $\overline{p_1} - \overline{p_2}$의 평균 $p_1 - p_2$
- $p_1 - p_2$의 평준오차 $\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$ 로 정규분포에 근접

→ 모비율 차이에 대한 가설설정

* 양측가설 : Ho : P1 = P2, H1 : P1 ≠ P2

* 상단단측가설 : Ho : P1 = P2, H1 : P1 > P2

* 하단단측가설 : Ho : P1 = P2, H1 : P1 < P2

→ 모비율차이의 검정통계량

$$Z = \frac{\overbrace{(\hat{P1} - \hat{P2}) - (P_1 - P_2)}^{\text{비율의 차 - 귀무가설에서 설정한 모비율의 차}}}{\underbrace{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}_{\text{표준오차}}} = \frac{\hat{P1} - \hat{P2}}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

여기서 $\bar{p} = \frac{p_1 n_1 + p_2 n_2}{n_1 + n_2}$ 또는 $\frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

11주차 1차시

[Today's Issue]

우리가 조사한 데이터가 양적변수가 아니라 질적변수인 경우는 무엇이 있을까?

[Today's Topic]

학습목표

1. 카이자승 통계량을 이용하여 적합도 검정을 할 수 있다.

2. 카이자승 통계량을 이용하여 독립성 검정을 할 수 있다.

학습내용

1. 카이자승 통계량을 이용하여 적합도 검정

2. 카이자승 통계량을 이용하여 독립성 검정

[Summary]

1. x^2(카이자승) 통계량을 이용하여 적합도 검정

→ 범주형 변수

* 수량화 할 수 없고 몇 가지 범주만으로 구분해 도수만을 계산함 •예) 남성, 여성/ 합격품, 불합격품

→ 범주형 변수의 분석에 적합한 분석방법이 존재

* 변수가 하나인 경우

- 적합도 검정

* 변수가 두 개 인 경우

- 독립성 검정

→ 통계 분할표를 근거로 범주형 변수들 사이에 어떤 연관이 존재하는지 파악
* x2(카이제곱) 검정

→ 적합도 검정

* 실험 또는 관찰의 결과로 얻은 결과가 이론과 잘 일치하는 정도 – 적합도

* 기대도수 : 귀무가설이 사실일 경우에 기대되는 값(Ei)

* 관측도수 : 실제로 관측되는 값(Oi)

* 검정통계량 카이제곱 통계량

$$x^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

2. x^2(카이자승) 통계량을 이용한 독립성 검정

→ 두 분류기준을 각각 A,B라 하고 기준 A는 r개로 나누어져 있고, 기준 B는 c개로 나누러져 있을 때 가설설정

* Ho : 두 변수가 서로 독립임

* H1 : 두 변수가 서로 독립이 아님
  - 임계치 : 자유도는 (r - 1)(c -1)인 카이자승의 임계값을 표로부터 구할 수 있음

→ 독립성 검정의 검정통계량

$$x^2 = \sum\sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})}{E_{ij}}$$

여기서 Eij = $\frac{\text{행의 합계 X 열의 합계}}{\text{전체도수}}$

11주차 2차시

[Today's Issue]

통계학에서 단순히 두 모집단의 비교에만 그치지 않고 여러 집단의 평균 비교를 수행하는데 어떤 분석을 할 수 있을까? 우리가 접하는 많은 문제들은 두 모집단 이상의 모수에 대한 비교 분석을 필요로 하는 경우가 많다.

[Today's Topic]

학습목표

1. 자료가 주어지면 분산분석을 할 수 있다.

2. 실험설계법에 따른 분산분석의 종류를 열거할 수 있다.

학습내용

1. 분산분석

2. 실험설계법에 따른 분산분석의 종류

[Summary]

1. 분산분석

→ 세 개 또는 그 이상의 모집단 평균의 동일성 여부를 검정하는 통계적 방법

* (Anaiysis of Variance : ANOVA)

* Ho : μ 1 = μ 2 = … μ k

2. 실험설계법에 따른 분산분석의 종류

→ 일원분산분석의 분산분석표

요인	자유도	제곱합	평균제곱	F 값
집단간(처리효과)	K-1	SSR	ASR=SSR / k-1	F=MSR/MSE
집단내(외생효과)	n-k	SSE	MSE=SSE / n-k	
합계	n-1	SST		

검정통계량

* 처리 사이의 분산과 오차에 대한 분산의 비율인 F통계량에 의해 결정함

$$F = \frac{\text{처리(표번)사이의 분산 } SSR/(C-1)}{\text{오차의 분산}} = \frac{SSR/(C-1)}{SSE/(N-C)} = \frac{MSR}{MSE}$$

- SSRT : 처리사이의 제곱합, SSE : 오차의 제곱합, C : 처리수, n : 표본의 크기MSRF=디

→ 이원분산분석- 요인이 두 개인 분산분석

* 예) 자동차 회사별로 연비가 차이가 나는지, 운전자 별로 연비가 차이가 나는지 분석함

- 연비에 자동차회사와 운전자가 영향을 미침

→ 이원분산분석의 귀무가설설정

* Ho : 열요인의 수준별 즉 열종류별 평균이 동일함

* Ho : 행요인의 수준별 즉 행종류별 평균이 동일함

* Ho : 두 요인 사이에 상호작용이 없음

- 상호작용 : 둘 이상의 요인이 결합되어 나타나는 효과임

· 상호작용이 존재한다면 행별로 열수준에 영향이 미치는 효과가 존재함

→ 이원분산분석의 귀무가설설정

변동요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량
열요인	SSC	C-1	MSC=SSC/c-1	MSC/MSE
행요인	SSR	r—1	MSR=SSR/r-1	MSR/MSE
상호작용	SSI	(c-1)(r-1)	MSI-SSI/(c-1)(r-1)	MSI/MSE
오차	SSE	N-cr	MSE=SSE/(n-cr)	
총변동	SST	N-1		

12주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 자료가 주어지면 산포도를 구할 수 있다.
2. 상관분석의 특성을 열거할 수 있다.
3. 자료가 주어지면 상관계수를 구할 수 있다.

학습내용

1. 산포도
2. 상관분석의 특성
3. 상관계수

[Summary]

1. 산포도
→ 두 변수 X, Y의 관측치를 좌표평면상에 점으로 나타낸 그래프
→ 임시관계의 방향을 쉽게 알 수 있음

2. 상관분석의 특성
→ 상관분석의 의미
* 두 변수 간의 선형관계의 정도를 파악함

* 변수들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 분석함

* 두 변수의 움직임의 방향을 산점도로 파악함

* 관계의 강약을 상관계수로 파악함

3. 상관계수
→ 공분산
* 두 변수 X, Y가 $\bar{X}$, $\bar{Y}$과 떨어져 있는 정도를 나타내는 ∑ $(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})$를 N-1로 나눈 것

$$S_{xy} = \frac{1}{N-1} \Sigma(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})$$

→ 상관계수

* X의 표준편차 (Sx)와 Y의 표준편차 (Sy)의 곱으로 공분산을 나누어 줌

$$r_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum\left(\frac{X_i-\overline{X}}{S_x}\right)\left(\frac{Y_i-\overline{Y}}{S_y}\right)$$

→ 상관계수의 특성

* 상관계수는 -1 ≤ r ≤1의 크기를 가짐
* 두 변수간의 선형관계에만 의미가 있을 뿐 비선형관계에는 사용될 수 없음
* 상관계수는 이상치의 영향을 크게 받음
* 상관계수는 밀접한 정도를 측정할 뿐 관계의 형태에 대해서는 정보를 주지 못함
* 상관계수는 단위와 무관한 척도임

→상관계수의 유의성 검정

* 가설설정

  Ho:P = 0 (X, y 사이에 관계가 없음)

  H : P ≠ 0 (X, y 사이에 관계가 있음)

  * 검정통계량

$$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$$

  - 위의 검정통계량을 유의수준 a에서의 t임계값(자유도 n-2)과 비교해 귀무가설 채택여부를 결정함

12주차 2차시

[Today's Issue]

소득과 소비 두 변수 중 어느 변수가 독립변수이고, 어느 변수가 종속변수일까? 소득이 소비에 영향을 미치기 때문에 소득이 독립변수이고 소비가 종속변수가 될 것 이다.

[Today's Topic]

학습목표

1. 회귀관계와 회귀모형을 설명할 수 있다.

2. 회귀모형을 추정할 수 있다.

3. 회귀선의 추정과 최소자승법을 설명할 수 있다.

학습내용

1. 회귀관계와 회귀모형

2. 회귀모형의 추정

3. 회귀선의 추정과 최소자승법

[Summary]

1. 회귀관계와 회귀모형

→ 회귀분석의 의미

* 쌍으로 관찰된 두 변수들 사이에 선형관계가 있다고 전제한 후 한 변수를 독립변수, 다른 변수를 종속변수로 하여 두 변수사이의 선형관계식을 구하는 통계적 분석 방법임

* 회귀분석의 주목적은 그 값을 알고 있는 변수를 이용하여 다른 변수의 값을 예측하는 것임

* 표본자료로 n개의 순서쌍의 집합이 있다고 가정함

(X1, y1),(x2, y2)...(Xп, yп)

→ 표본자료로 n개의 순서쌍의 집합이 있다고 가정

Y = Bo + B1 Xi + si

* 두 변수에 대한 산점도를 그렸을 때 산점도 상의 모든 점들이 모두 일직선 상에 놓여 있다고 할 수 없음 - 오차항 포함

2. 회귀모형의 추정

→ 표본회귀선의 추정

y = bo + b1x

* 미지수인 Bo, β1을 구하기 위해서 표본관측치를 이용하여 추정함

→ 조사자들은 모회귀계수를 구하고 싶지만 현실적으로 모집단 전체의 자료를 구할 수 있는 경우는 거의 없기 때문에 표본에서 얻은 자료를 통해 표본회귀계수를 구해야 함

→ 표본회귀계수를 구하면 X의 값이 주어졌을 때 Y의 값을 계산할 수 있음

→ 표본선형회귀모형

Y = bo + b1Xi + ei

* ei는 모집단회귀모형 E1 의 추정치로 잔차라고 함

3. 회귀선의 추정과 최소자승법

→ 최소자승법

* 바람직한 회귀모형은 실제 관측값과 잔차 ei의 전체 크기가 가장 작은 회귀모형임

* 회귀모형의 회귀선과 실제값의 차이인 잔차의 값은 하나만 있는 게 아니라 산점도상에 나타난 관찰점의 수만큼 존재하므로 잔차의 전체합을 최소화해야 함

$e_i = Yi - \hat{y}_i \qquad e_i^2 = (Yi - \hat{y}_i)$

$min\Sigma e_i^2 = min\Sigma(Yi - \hat{y}_i)^2$

* 최소자승법은 이 식을 최소로 하는 bo, b1를 구하는 방법임

13주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 단순회귀모형을 설명할 수 있다.

2. 회귀계수를 추정할 수 있다.

3. t검정법을 이용하여 회귀모형의 유의성을 검정할 수 있다.

4. 회귀모형의 적합도를 검정하기 위한 결정계수를 구할 수 있다.

학습내용

1. 단순회귀모형

2. 회귀계수의 추정

3. 회귀모형의 유의성 - t검정법

4. 회귀모형의적합도 – 결정계수

[Summary]

1. 단순회귀모형

→ 단순회귀모형의 의미

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

* 설명변수가 1개인 회귀모형을 단순회귀분석 이라고 함

2. 회귀계수의 추정

→ 회귀계수 bi의 의미

* 회귀분석을 하는 목적은 어의 크기와 부호를 알기 위한 것임
 - 부호가 음수이면 두 변수의 변동방향이 반대임
 - 부호가 양수이면 두 변수의 변동방향이 같음

3. 회귀모형의 유의성ㅡ t검정법

→ 회귀계수의 유의성검정의 의미

* 설명변수와 종속변수의 관계에 대한 검정함
* 각각의 독립변수와 종속변수의 관계가 통계적으로 유의한지 확인 해야 함
* 각 개별변수가 종속변수의 변동에 대한 설명력을 가지고 있는가를 분석함
* 회귀계수의 검정을 위한 귀무가설과 대립가설

 Ho = b1 = 0

* 귀무가설은 회귀계수 b1이 0이라면 설명변수와 종속변수 사이에 아무런 관계가 없다는 것임

→ 회귀계수의 유의성검정의 의미

$$t\text{통계량} = \frac{b1\text{-귀무가설의 } b1}{b1\text{의 표준오차}} = \frac{\text{회귀식의 } b1}{b1\text{의 표준오차}}$$

* 대립가설이 채택되면 설명변수와 종속변수간의 유의한 관계가 성립한다는 것임

4. 회귀모형의 적합도 – 결정계수

→ 결정계수의 도출

* 총변동 ― Y의 변동을 개별 관측치와 Y의 평균의 차이로 설명함

- SST = E(yi - y)2

* 잔차의 변동 - 최소자승선이 설명해 주지 못한 부분이 잔차의 제곱합임

- SSE = E(y_i ― y)2

* 회귀변동 - 최소자승선이 설명해 주는 변동은 회귀변동 Y의 총 변동 중에 X의 변동에 의해 설명되는 부분임

- SSR = E(ý - y)2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \quad 0 \le R^2 \le 1$$

* 위의 R^2값이 1에 가까울수록 종속변수의 변동에 대한 독립변수의 설명력이 커지므로 회귀방정식의 설명력이 큼

* R^2값이 0에 가까우면 잔차의 변동이 종속변수의 변동의 많은 부분을 결정하는 것이라고 할 수 있으며 회귀식의 설명력은 감소함

13주차 2차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 다중회귀모형을 설정할 수 있다.

2. 다중회귀모형의 적합성을 검정할 수 있다.

3. 자료가 주어지면 결정계수를 구할 수 있다.

학습내용

1. 다중회귀모형의 설정

2. 다중회귀모형의 적합성 검정

3. 결정계수

[Summary]

1. 다중회귀모형의 설정

→ 다중회귀모형의 의미

* 종속변수의 변화를 설명하는 독립변수가 2개 이상인 회귀모형을 다중회귀모형

$y = \beta o + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \ldots B\kappa X\kappa + E$

→ 위의 모형을 통해 독립변수 X1, X2, ...Xk와 종속변수 y사이의 선형관계를 파악하고자 할 때 제일 중요한 것은 회귀계수인 모수 Bo, B1, ...Bκ 를 추정하는 것

→ 단순회귀분석에서와 같이 최소자승법으로 추정함

→ 추정된 다중회귀모형

$y = bo + b1X1 + b2X2 + \ldots bkXk$

2. 다중회귀모형의 적합성 검정

→ 개별회귀계수의 유의성검정

* 단순회귀분석에서의 회귀계수의 유의성 검정방법과 동일

* 회귀계수의 검정을 위한 귀무가설과 대립가설

Ho: $bi = 0$

H1: $bi \neq 0$

→ P값을 이용한 가설검정

* 유의수준은 임의적 p 값을 이용한 가설검정

* p값 귀무가설을 기각할 수 있는 가장 작은 유의수준

* p값과 유의수준 비교를 통한 검정 결과

* p값 > 유의수준 - 귀무가설을 채택 p값 < 유의수준 - 귀무가설을 기각

→ 다중회귀모형의 전체적 유의성 검정- F검정

→ 회귀모형 자체에 대한 검정함

→ 가설설정

Ho: $b1 = b2 \ldots bk = o$

Hi: 은 적어도 하나는 0이 아니다.

→ 귀무가설이 채택된다면 이는 모든 설명변수는 종속변수와 관계 없음을 의미함

→ 검정과정은 분산분석을 통해 이루어져 검정통계량은 F값

3. 결정계수

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

→ 종속변수의 총변동 중에서 회귀에 의한 변동의 비율로 $0 \leq R^2 \leq 1$

→ 위의 R^2값이 1에 가까울수록 종속변수의 변동에 대한 독립변수의 설명력이 커지므로 회귀방정식의 설명력이 큼

→ 조정된 결정계수

* 종속변수에 영향을 별로 주지 못하는 변수임에도 불구하고 회귀모형에 독립변수로 추가되어 결정계수를 크게 하는 것을 방지함

$$\text{adj } R^2 = 1 - \frac{\frac{SSE}{n-k-1}}{\frac{SST}{n-1}}$$

14주차 1차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 다중회귀모형의 다양한 예를 들 수 있다.

2. 다중회귀모형을 설정할 수 있다.

3. 엑셀을 이용하여 다중회귀분석을 수행할 수 있다.

학습내용

1. 다중회귀모형의 다양한 예

2. 다중회귀모형의 설정

3. 엑셀을 이용한 다중회귀분석

[Summary]

1. 다중회귀모형의 다양한 예

→ 가계의 유동자산과 한계소비성향에 대한 회귀분석

→ 북한의 전력량과 경제성장간의 회귀분석

→ 외국인의 채권투자에 대한 회귀분석

* 경제경영뿐만이 아니라 다양한 연구분야에서 회귀분석이 실시됨

2. 다중회귀모형의 설정

→ 다중회귀모형의 회귀분석 결과에 대한 분석

* 회귀식의 설정

* 산점도

* 회귀계수를 추정하고 그 의미를 해석

* 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정

* 회귀모형에 대한 전체적 유의성검정

* 결정계수와 그 의미해석

* 다중회귀모형을 이용한 예측 - 미지의 값을 예측

→ 회귀계수의 개별 유의성 검정

* t검정을 통해 개별계수들과 종속변수의 유의성 검정함

* 귀무가설을 기각하게 되면 설명변수가 종속변수의 변동에 유의적인 영향을 미친다고 판단함

* P값과 유의수준을 비교해 p값이 유의수준보다 작으면 귀무가설 기각함

→ 결정계수의 의미

* 결정계수는 $0 \le R^2 \le 1$의 값을 가짐

* 결정계수의 값이 1에 가까운 값을 가지면 설명변수가 종속변수의 변화를 설명하는 설명력이 높다고 판단함

* 결정계수는 설명변수의 수가 많아지면 그 값이 커지므로 자유도의 수로 조정한 R2이용 의미는 결정계수와 같음

→ 전체적 유의성 검정

* F검정을 통해 회귀모형 전체의 유의성을 검정함

Ho: b1 = b2 ... bk = 0

H1: 적어도 하나는 0이 아니다.

* 귀무가설이 기각되면 회귀모형 전체의 적합성이 있다고 판단함

3. 엑셀을 이용한 다중회귀분석설정

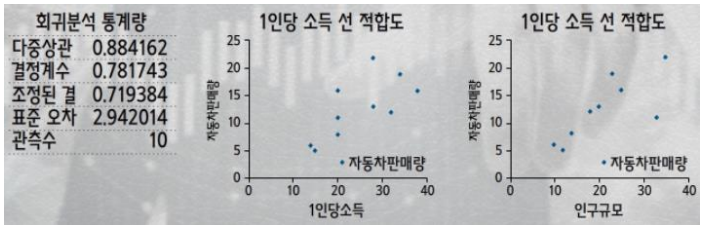
→ 예제

* 한국자동차는 각 도시별로 10 개의 대리점을 갖고 있다. 이 기업은 자동차 판매량에 영향을 미치는 요소로 인구규모와 1 인당 소득을 선정하고 각 대리점의 자료를 다음과 같이 수집하였다.

대리점	자동차판매량	인구규모	1 인당 소득
A	16	25	38
B	12	18	32
C	22	35	28
D	13	20	28
E	6	10	14

대리점	자동차판매량	인구규모	1 인당소득
F	16	25	20
G	8	14	20
H	19	23	34
I	11	33	20
J	5	12	15

* 요약출력



14주차 2차시

[Today's Topic]

학습목표

1. 기술통계량을 설명 할 수 있다.
2. 추정에 대해 설명 할 수 있다.
3. 가설검정에 대해 설명 할 수 있다.
4. 상관분석과 회귀분석을 설명 할 수 있다.

학습내용

1. 기술통계량
2. 추정
3. 가설검정
4. 상관분석과 회귀분석

[Summary]

1. 기술통계량

→ 기술통계

* 의사결정을 내릴 때 요구되는 정보에 대한 성질을 기술하고 요약하는 것임

그래프나 표로 정리함

* 데이터의 특성을 쉽게 파악할 수 있도록 도표로 표현함

데이터의 특성값으로 정리함

* 데이터의 특성을 특정값으로 요약함

도표로 데이터를 요약

* 도순분포표, 막대형그래프, 원형그래프, 꺾은선 그래프 등이 있음

2. 추정

추정과 신뢰구간

* 모집단에서 추출한 표본의 정보를 이용하여 집단의 모수를 예측하는 과정
* 모집단의 신뢰구간

$$P(\overline{X}-Z_{a/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le Z \le \overline{X}+Z_{a/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1-\alpha$$

* 모비율의 신뢰구간

$$\hat{P} - Z_{a/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \le P \le \hat{P} + Z_{a/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

3. 가설검정

→ 가설검정의 의미

* 모집단의 분포의 모양이나 모수 등에 대한 가설을 세우고 모집단에서 추출한 표본에 기초하여 가설의 채택이 기각을 결정하는 통계적 기법임

가설검정단계

* 가설의 설정

* 유의수준의 결정
* 임계치의 계산
* 검정통계량의 계산
* 가설의 채택여부 결정
4. 상관분석과 회귀분석
→ 상관분석
* 두 변수 간의 선형관계의 정도를 파악
* 변수들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 분석
* 두 변수의 움직임의 방향 -> 산점도로 파악
* 관계의 강약 -> 상관계수로 파악
→ 회귀분석
쌍으로 관찰된 두 변수들 사이에 선형관계가 있다고 전제한 후 한 변수를 독립변수, 다른 변수를 종속변수로 하여 두 변수 사이의 선형관계식을 구하는 통계적 분석 방법
→ 회귀분석의 결과에 대한 해석
* 회귀식의 설정
* 산점도
* 회귀계수를 추정하고 그 의미분석
* 각 회귀계수에 대한 개별유의성 검정
* 회귀모형에 대한 전체적 유의성 검정
* 결정계수와 그 의미분석
* 다중회귀모형을 이용한 예측